句法双引擎透视仪与“歧义侦探”

1 Prompt

1. 我正在上一门自然语言处理课。请你扮演资深的 Python 全栈工程师，用 Streamlit 帮我写一个 Web 应用。

核心需求：页面顶部有一个输入框，默认文本是课件里的经典句子："The boy saw the man with the telescope."页面分为左右两栏（或者上下两块清晰的区域）：**左栏（依存句法）：** 使用 spaCy 和 displaCy，将输入句子的依存句法树渲染成精美的 SVG 图表直接展示在网页上。**右栏（成分句法）：** 使用 nltk 或 benepar (Berkeley Neural Parser)，生成句子的成分句法树，并尽量以图形化（如 svgling）或清晰的多级文本缩进形式展示。

极客要求： 代码必须包含详细的中文注释。请考虑到我本地可能没有下载语言模型，在代码启动时加上自动下载 en_core_web_sm (spaCy) 或 benepar_en3 的逻辑（如果未安装的话）。

2.安装虚拟环境，在虚拟环境中安装 spacy,benepar 库。

3. 放弃 benepar，改用 NLTK 自带的 CFG 功能手写三条小规则来画成分树

4. 左右两栏太挤了，有的地方显示不全，把它改成使用 Streamlit 的 st.tabs（标签页），一个标签叫『依存关系』，另一个叫『成分结构』

5. 依存句法树中有的依存关系重叠看不清，成分句法树可视化树形图最后一行单词排版有问题，不对齐

6.可视化树形图出问题了，请修改

7. 干得漂亮，AI。现在我们要在页面最下方增加一个功能区：**『核心论元提取器』**。请阅读课件理论：依存句法中包含核心论元（如 nsubj 主语, dobj 直接宾语）。请修改代码：遍历 spaCy 的依存分析结果，把依存关系标记为 nsubj、dobj、pobj 以及 Root 根节点找出来。把它们和对应的词提取出来，用一张 Markdown 表格或者 Streamlit 的 st.dataframe 漂亮地展示在页面底部

2 侦探任务

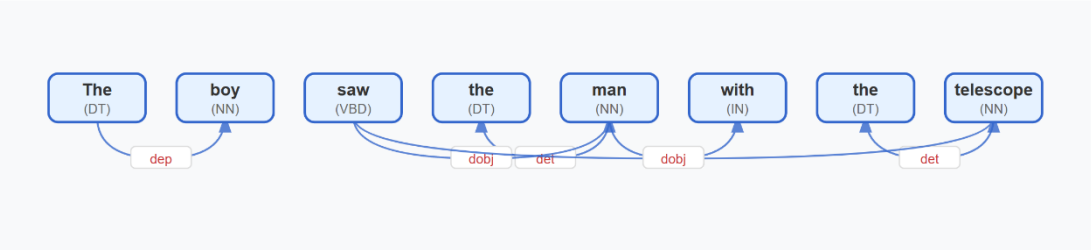
侦探任务 1：

```
(S
  (NP (DT The) (NN boy))
  (VP
    (VB saw)
    (NP (DT the) (NN man))
    (PP (IN with) (NP (DT the) (NN telescope)))))
```

根节点是 **VP**（动词短语），它直接包含三个子节点：

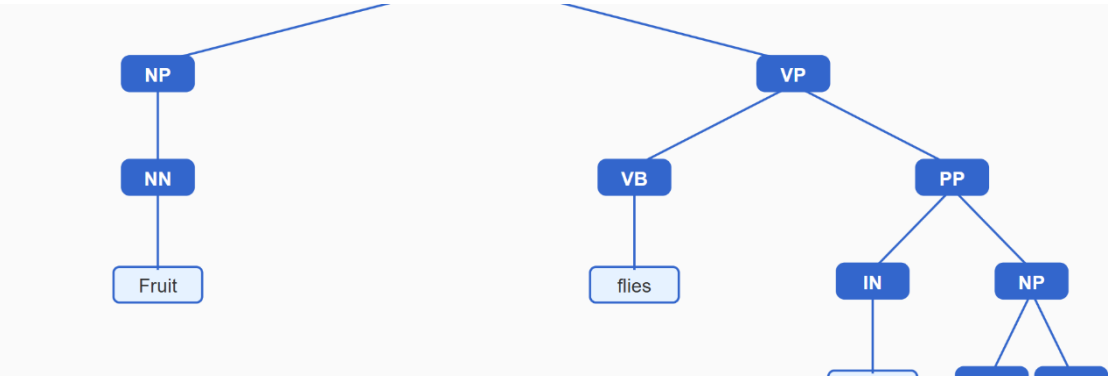
- **VB**：saw（动词，核心谓语）
- **NP**：the man（名词短语，宾语）
- **PP**：with the telescope（介词短语）

这说明：`with the telescope` 直接归属于 VP，作为修饰动词 `saw` 的状语，对应的语义是：男孩 **用望远镜** 看见了那个男人（工具 / 方式状语）。



telescope 的箭头是连向 man 。

侦探任务 2：



模型将 flies 标注成了名词。

侦探任务 3：

在分析 “The boy saw the man with the telescope” 时，模型面临的核心歧义困境是介词短语（PP）挂靠歧义：with the telescope 既可以修饰动词 saw（表示

“用望远镜看”），也可以修饰名词 the man（表示 “带着望远镜的男人”）。模型做出“偏向依附 VP（动词）”的决定，并非主观判断，而是基于统计规律（PCFG）和深度学习的语义捕捉（神经网络）共同推导的最优解。

PCFG：通过统计规则频率，计算出 VP→V NP PP 的概率远大于 NP→DT NN PP，因此选择依附 VP。

神经网络：通过语义向量相似度和注意力机制，捕捉到 saw 与 with 的语义亲密度更高，且符合动介搭配的先验知识。

3 截图

🌲 句法分析可视化

这是一个展示 **依存句法树** 和 **成分句法树** 的交互式工具。

📌 **使用说明**：在下方输入框中输入英文句子，观察两种不同的句法分析结果。

📝 请输入英文句子：

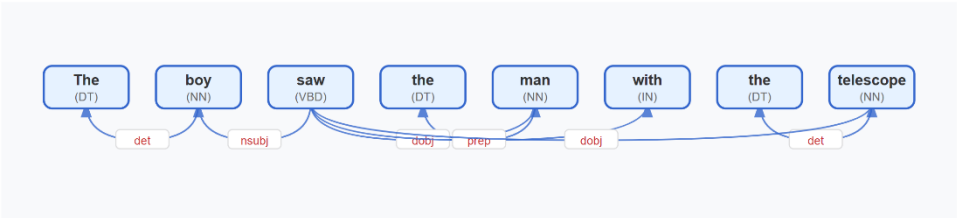
The boy saw the man with the telescope.

📊 依存关系　🌳 成分结构

依存句法树 (Dependency Parse)

依存句法 描述词语之间的 **主从依赖关系**。

- 箭头从 **中心词** 指向 **依存词**
- 箭头上标注 **依存关系类型**
- ROOT = 根节点（核心谓词）



依存关系详情

序号	词语	词性	依存关系	中心词位置
0	1 The	DT	det	2
1	2 boy	NN	nsubj	3
2	3 saw	VBD	ROOT	3
3	4 the	DT	det	5
4	5 man	NN	dobj	3
5	6 with	IN	prep	3
6	7 the	DT	det	8
7	8 telescope	NN	dobj	3

🎯 核心论元提取器

核心论元 是句子的骨架成分，包括：

- **谓词 (Predicate)**：句子的核心动词/谓词
- **主语 (Subject)**：执行动作的主体
- **直接宾语 (Direct Object)**：动作的承受者
- **介词宾语 (Prepositional Object)**：介词后的名词

提取的核心论元

论元	词性	依存关系	论元角色
boy	NN	nsubj	主语 (Subject)
saw	VBD	ROOT	谓词 (Predicate)
man	NN	dobj	直接宾语 (Direct Object)
telescope	NN	dobj	直接宾语 (Direct Object)

论元结构概览

论元角色	词语
主语 (Subject)	**boy**
谓词 (Predicate)	**saw**
直接宾语 (Direct Object)	**man**
直接宾语 (Direct Object)	**telescope**

谓词-论元结构

boy + saw + man

🔧 技术栈: Streamlit | NLTK

📖 成分句法使用 CFG 三条规则解析

🌲 句法分析可视化

这是一个展示 **依存句法树** 和 **成分句法树** 的交互式工具。

📌 **使用说明**：在下方输入框中输入英文句子，观察两种不同的句法分析结果。

请输入英文句子：

The boy saw the man with the telescope.

依存关系 成分结构

成分句法树 (Constituency Parse)

成分句法 将句子组织成 **嵌套的短语结构**。

基于 NLTK 的 CFG（上下文无关文法）解析：

- **规则1**: S → NP VP（句子 = 名词短语 + 动词短语）
- **规则2**: NP → DT NN（名词短语 = 限定词 + 名词）
- **规则3**: VP → V NP（动词短语 = 动词 + 名词短语）

None

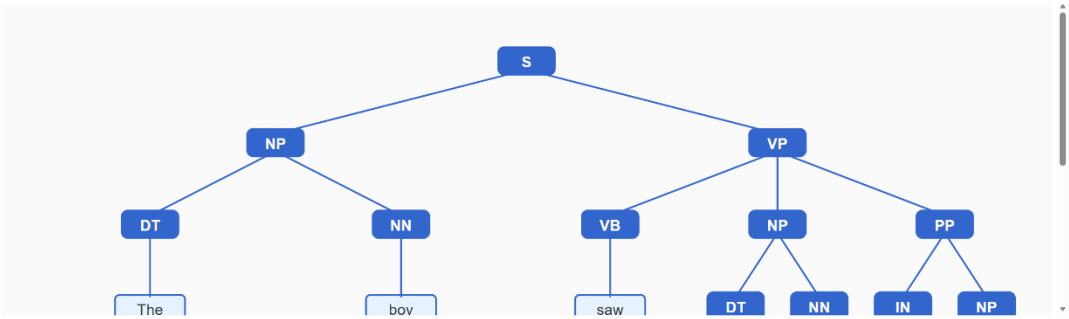
None

None

ASCII 树形图

```
(S
  (NP (DT The) (NN boy))
  (VP
    (VB saw)
    (NP (DT the) (NN man))
    (PP (IN with) (NP (DT the) (NN telescope)))))
```

可视化树形图



🎯 核心论元提取器

核心论元 是句子的骨架成分，包括：

- **谓词 (Predicate)**：句子的核心动词/谓词
- **主语 (Subject)**：执行动作的主体
- **直接宾语 (Direct Object)**：动作的承受者
- **介词宾语 (Prepositional Object)**：介词后的名词

提取的核心论元

论元	词性	依存关系	论元角色
boy	NN	nsubj	主语 (Subject)
saw	VBD	ROOT	谓词 (Predicate)
man	NN	dobj	直接宾语 (Direct Object)
telescope	NN	dobj	直接宾语 (Direct Object)

论元结构概览

论元角色	词语
主语 (Subject)	boy
谓词 (Predicate)	saw
直接宾语 (Direct Object)	man
直接宾语 (Direct Object)	telescope

谓词-论元结构

boy + saw + man